Aula 14

Exercício de fixação:

1.Criar uma matriz 2×2 com valores definidos no código e exibi-la em formato de tabela.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int numeros [2][2]={
        {10,20},
        {30,40}
    };
    for (int i=0;i<2;i++){

    for (int j=0;j<2;j++){
        printf("%d ", numeros[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
    return 0;
}
```

2.Ler quatro valores digitados pelo usuário, armazená-los em uma matriz 2×2 e exibir a matriz.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int numeros [2][2]={
    };
    for (int i=0;i<2;i++){

    for (int j=0;j<2;j++){
        printf("numeros[%d][%d]: ",i,j);
        scanf("%d",& numeros[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
    for (int i=0;i<2;i++){

    for (int j=0;j<2;j++){
        printf("%d ", numeros[i][j]);
    }
    printf("\n");
}

    return 0;
}
```

3. Criar uma matriz 3×3, somar todos os seus elementos e apresentar o resultado.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int soma;
    int numeros [3][3]={
        {1,2,3},
        {4,5,6},
        {7,8,9}
    };
    for(int i=0;i<3;i++){
        for(int j=0;j<3;j++){
            printf("%d ", numeros[i][j]);
            soma +=numeros[i][j];
        }
        printf("\n");
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

5.2 Questão – Aplicação de Matrizes em C: Reserva de Assentos no Cinema Um cinema possui 5 fileiras, com 8 assentos em cada uma. Para controlar as reservas, o sistema utiliza uma matriz, na qual:

• 0 representa um assento disponível.
• 1 representa um assento ocupado.

Considerando essa situação, qual alternativa apresenta corretamente a declaração da matriz em C e a forma de acessar o terceiro assento da segunda fileira?

a) ( ) int assentos[8][5]; e assentos[2][3]
b) ( ) int assentos[5][8]; e assentos[2][3]
c) (X) int assentos[5][8]; e assentos[1][2]
d) ( ) int assentos[5]; e assentos[1][2]